Váci SZC Petőfi Sándor Műszaki Technikum,
Gimnázium és Kollégium

Záródolgozat

SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS TESZTELŐ

Immersia

Készítette: Katona Zalán

Aszód

2026

Tartalom

Bevezetés 4
1. Felhasználói dokumentáció 5
1.1. A program általános specifikációja 5
1.2. Rendszerkövetelmények 6
1.2.1. Hardverkövetelmények 6
1.2.2. Szoftverkövetelmények 6
1.3. A program telepítése 7
1.4. A program használatának részletes leírása 8
1.4.1. Bejelentkezési és regisztrációs oldal 8
1.4.2. Navigációs sáv 12
1.4.3. Profil oldal és jelszó visszaállítása 13
1.4.4. Hanglejátszó oldal 14
1.4.5. Adminisztrátori funkció: Hangkezelő 16
1.4.6. Adminisztrátori funkció: Feltöltési oldal 17
2. Fejlesztői dokumentáció 19
2.1. Témaválasztás 19
2.2. Alkalmazott fejlesztői eszközök. 20
2.2.1. Programok, szolgáltatások 20
2.2.2. Backend modulok 22
2.2.3. Frontend modulok 25
2.2.4. Programozási- és leírónyelvek 26
2.3. Adatmodell leírása, adatbázis felépítése 27
2.3.1. „users” tábla és felépítése: 27
2.3.2. „sounds” tábla és felépítése: 28
2.3.3. „email_codes” tábla és felépítése: 29
2.3.4. „favourites” tábla és felépítése 29
2.3.5. Adatbázis táblák közötti kapcsolat 30
2.3.6. A program által kommunikációra használt adatmodell 31
2.4. Részletes feladatspecifikáció, algoritmusok 32
2.4.1. Backend felépítése 32
2.4.2. Regisztrációs folyamat 33
2.4.3. Vak index létrehozása 33
2.4.4. Token hitelesítési folyamat 34
2.4.5. Új hang feltöltése 35

2.4.6. Archívum feltöltése 36
2.5. Tesztelési dokumentáció 37
2.5.1. Védett végpont elérése 37
2.5.2. Bejelentkezés 38
2.6. Továbbfejlesztési lehetőségek 40
2.6.1. Több típusú archívum támogatása feltöltésnél 40
2.6.2. Átfogóbb szerkesztési lehetőségek 40
2.6.3. Ismert kisebb hibák kijavítása 40
2.6.4. Mobil alkalmazás 40
3. Összegzés 41
4. Forrás 42
Ábrajegyzék 43

Bevezetés

Az általunk készített szoftver az „**Immersia**” nevet kapta, amely az angol *'immersion'* szóból ered. Jelentése *elmerülés*, *elmélyülés* valamiben, átvitt értelemben pedig egy tevékenységben való teljes részvétel. Ez jól tükrözi a program fő célját: segíteni a felhasználókat egy általuk megalkotott világban való elmerüléshez.

A témaválasztás mögött elsősorban az **asztali szerepjátékok iránti érdeklődésünk állt**. Ez a tevékenység jelentős mértékben támaszkodik háttérzenei elemekre és különböző hangeffektekre. A jelenleg elérhető megoldások azonban korlátozott funkcionalitásúak, nehezen kezelhetőek, vagy kedvezőtlen konstrukcióban érhetők el. Ezt a hiányosságot szerettük volna egy saját fejlesztésű, korszerű szoftverrel pótolni. A projekt célja egy olyan alkalmazás megteremtése, amely böngészőn keresztül, külön telepítés nélkül használható széles körű hardver- és operációs rendszer-környezetben. A program felhasználóbarát megoldást kínál háttérzene, valamint hangeffektek lejátszására és kezelésére.

Elsődleges célunk egy stabil, reszponzív webes alkalmazás létrehozása, amely mobil eszközökön és asztali számítógépeken egyaránt teljes funkcionalitást biztosít. Hosszabb távon tervezzük az offline, telepíthető kliensváltozat kifejlesztését.

Csapatfelosztás

- **Sánta Balázs Csaba**: Frontend logikai megvalósítás
- **Mayer Ádám**: Frontend dizájn és UI/UX
- **Katona Zalán**: Backend fejlesztés és adatbázis-kezelés

1. Felhasználói dokumentáció

1.1. A program általános specifikációja

A weboldal megoldást nyújt hanghatások egyszerű és gyors lejátszására, ami segít a hangulat megteremtésében. Az oldal az internet adta lehetőségeket kihasználva ideális olyanok számára, akiknek nem áll rendelkezésére a megfelelő tárterület hangok tárolására, vagy éppen olyanoknak, akiknek nincs idejük vagy forrásaik hanganyagok gyűjtéséhez.

Az oldalon található ingyenesen elérhető hangok szabad felhasználású hanghatásokat megosztó platformokról történnek beszerzésre. Oldalunk használata megkönnyíti a hangok megtalálását, mivel egy platformon, kategorizálva érhetőek el.

Az oldal használata ingyenesen létrehozható fiókhoz kötött. Erre azért van szükség, hogy a felhasználó tudjon kedvenceket, valamint különböző hangokhoz tartozó beállítások menteni. Így a felhasználó bármelyik bejelentkezett eszközén elérheti a kialakított környezetét.

1.2. Rendszerkövetelmények

1.2.1. Hardverkövetelmények

A program gyakorlatilag bármely olyan eszközön képes futni, ami alkalmas egy modern böngésző futtatására, és internet kapcsolattal rendelkezik. A követelmények a legideálisabb futtatókörnyezet megteremtése érdekében lettek meghatározva.

	Minimum	Ajánlott
Processzor	x86_64 architektúrájú, legalább 2 magos processzor (Intel Core i3 vagy egyenértékű)	x86_64 architektúrájú, legalább 4 magos processzor (Intel Core i5 vagy egyenértékű)
Memória	Legalább 4 GB memória	Legalább 8 GB memória
Háttértár	Legalább 100MB szabad tárhely	SSD háttértár gyorsabb töltés érdekében
Hálózat	Aktív internetkapcsolat az alkalmazás eléréséhez	Stabil, széles sávszélességű internetkapcsolat
Kijelző mérete*	720p HD (1280x720)	1080p Full HD (1920x1080)

1.2.2. Szoftverkövetelmények

Operációs rendszer

- Windows 10/11
- macOS 10.13+
- Linux:
    - 64 bit Ubuntu 16.04+
    - Debian 9+
    - Fedora Linux 32+

Böngésző verziója

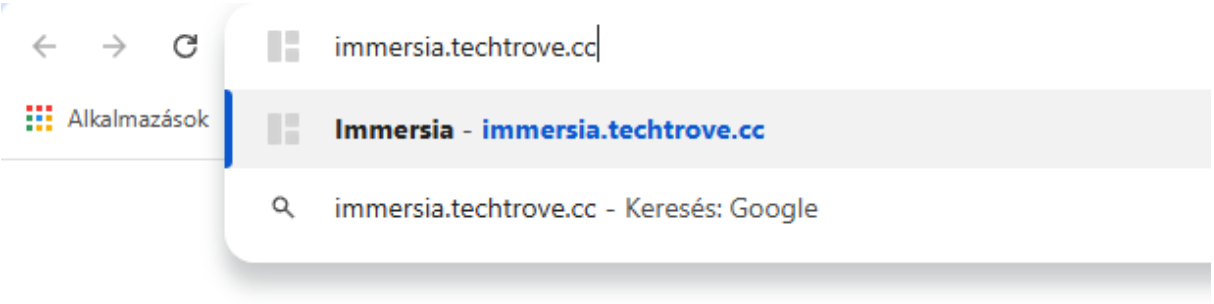
Böngésző	Minimum verzió
Google Chrome	115+
Mozilla Firefox	115
Microsoft Edge	115+
Safari	16.6+

Biztonsági okokból mindig ajánlott a legfrissebb verziók használata.

1.3. A program telepítése

Oldalunk az interneten keresztül elérhető így bármilyen internetkapcsolattal rendelkező és a követelményeknek megfelelő eszközről elérhető. A böngészőn kívül semmilyen más programra nincs szükség az oldal használatához.

Az alkalmazás eléréséhez nyissa meg a választott böngészőjét, és navigáljon a következő címre: https://immersia.techtrove.cc/



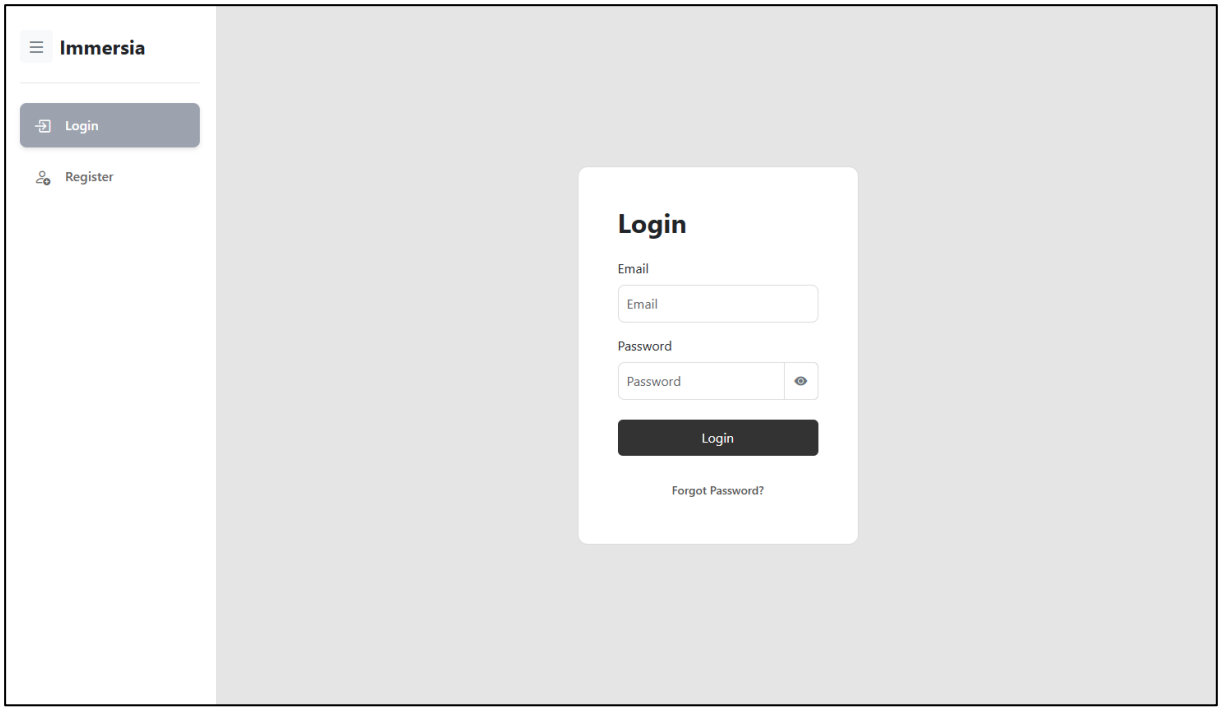
1. ábra: Az oldal elérése

1.4. A program használatának részletes leírása

1.4.1. Bejelentkezési és regisztrációs oldal

Az oldalra navigálás és az oldal betöltését követően a felhasználó a bejelentkezési- és regisztrációs oldalon találja magát. A weboldal használata fiókhoz kötött, erre az adatok és munkamenet mentése, illetve a hozzáférés ellenőrzése miatt van szükség. A bejelentkezési oldalon (*2.ábra*) a felhasználó már létező fiókjába tud belépni email cím és jelszó kombinációval.

A szem ikonra kattintva felhasználó megjelenítheti a jelszó mező egyébként rejtett tartalmát.



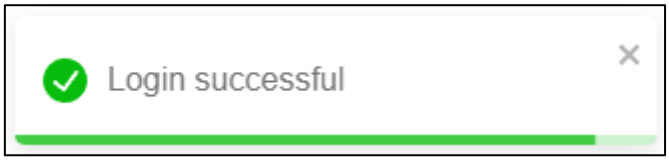
2. ábra Bejelentkezési oldal

A sikeres bejelentkezést a „Login successful” felugró üzenet (*3.ábra*) jelzi, amit az oldal a „react-toastify” modul használatával jelenít meg. A felugró üzenet sikertelen bejelentkezés során több féle hiba üzenettel térhet vissza a fiók állapotától függően:

A „Forgot Password?” azaz elfelejtett jelszó szövegre kattintva a felhasználó megadhatja a fiókjához használt email címét, ahova az oldal jelszó visszaállítási emailt küld. A folyamatról bővebb információ az „**1.2.3. Profil oldal és jelszó visszaállítása**” pontban található.

- „INVALID_CREDENTIALS”: A felhasználó nem megfelelő bejelentkezési adatokkal próbálta hitelesíteni magát.
- „ACCOUNT_NOT_VERIFIED”: A felhasználó nem teljesítette az email megerősítési folyamatot.

- „ACCOUNT_DISABLED”: Karbantartási fiókoknál használatos, mivel az ilyen jellegű fiókok csak akkor és addig vannak engedélyezve amíg hibaelhárítás vagy frissítés folyik.



3. ábra Felugró üzenet – React toastify

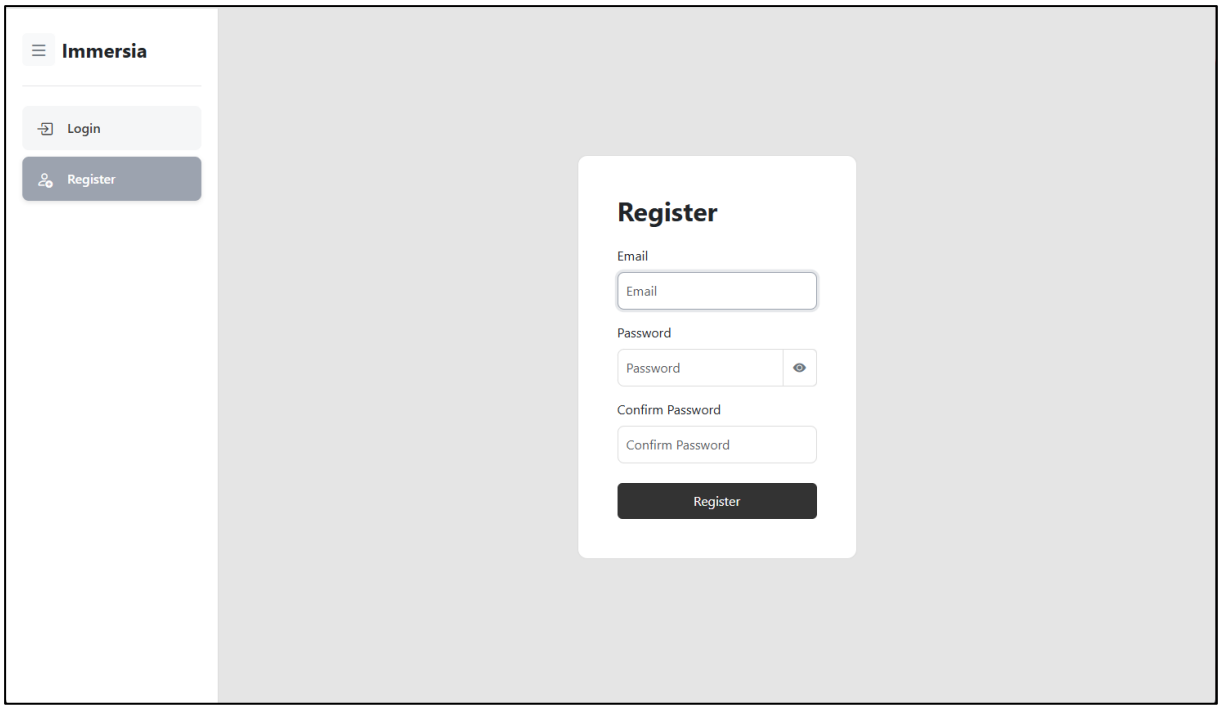
A regisztrációs oldalon (4. ábra) a felhasználó új fiókot regisztrálhat email cím és jelszó kombinációval. A jelszó begépelését megkezdve megjelenik egy új bekezdés, ami a jelszó erősségét jelzi (5. ábra). A regisztráció sikerességéhez a felugró elvárásoknak megfelelő komplexitású jelszóra, valamint a jelszó és jelszó megismétlése mező megegyezésére van szükség.

A szem ikonra kattintva a felhasználó megjelenítheti a jelszó, valamint jelszó megismétlése mezők rejtett tartalmát.

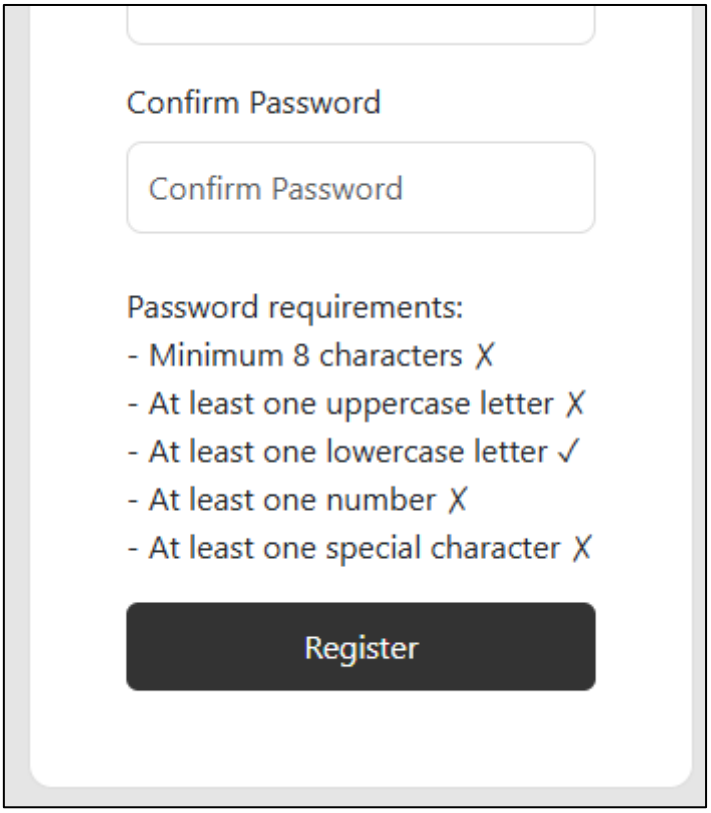
A sikeres regisztrációt egy, a bejelentkezéséhez hasonló, felugró üzenet jelez. Az oldal regisztráció folyamán küld a felhasználó által megadott email címre egy email cím megerősítő emailt (*6. ábra*). A megerősítési folyamat teljesítése nélkül a fiók nem hozzáférhető. Ennek oka oldalunk védelme a nem létező email címekkel történő „zombi fiókok” létrehozásától. Az emailben található gomb átnavigálja a felhasználót az email cím megerősítése oldalunkra, ahol ez az akció automatikusan teljesül is, majd tovább navigálja a felhasználót a bejelentkezési oldalra.

Az email cím megerősítő emailben található kód 1 napig érvényes. Ha nem kerül sor a megerősítésre az érvényességi időn belül a felhasználó kérhet egy új emailt.

Ha nem történik meg a fiókhoz tartozó email cím megerősítése, úgy az email cím ismét felhasználható lesz regisztrációhoz, így elkerülhető az email cím elfoglalása illetéktelenek által, mivel csak annak jogos tulajdonosa tudja megerősíteni, hogy valóban az övé.



4. ábra Regisztrációs oldal



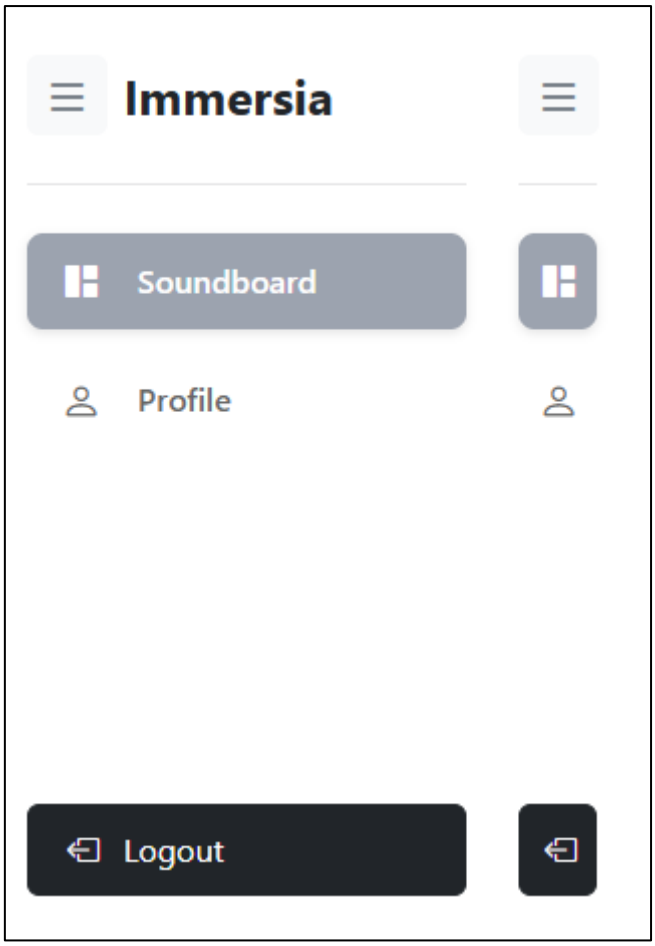
5. ábra Jelszó összetételét jelző bekezdés

6. ábra Email cím megerősítő email – Gmail

1.4.2. Navigációs sáv

Az oldal navigálására használt navigációs sáv a képernyő bal szélén kap helyet. Normál fiók esetén három pont kap rajta helyet. A legfelső gomb, az „Immersia” felirat mellett található hamburger gomb a navigációs sáv bezárásához használható. A navigációs sáv alján a kijelentkezés gomb található, amire kattintva a felhasználó kiléphet a fiókjából.

A navigációs sáv telefon méretű kijelzőn teljesen eltűnik, egyedül a megnyitására használható hamburger gomb marad megjelenítve a képernyő bal felső sarkában

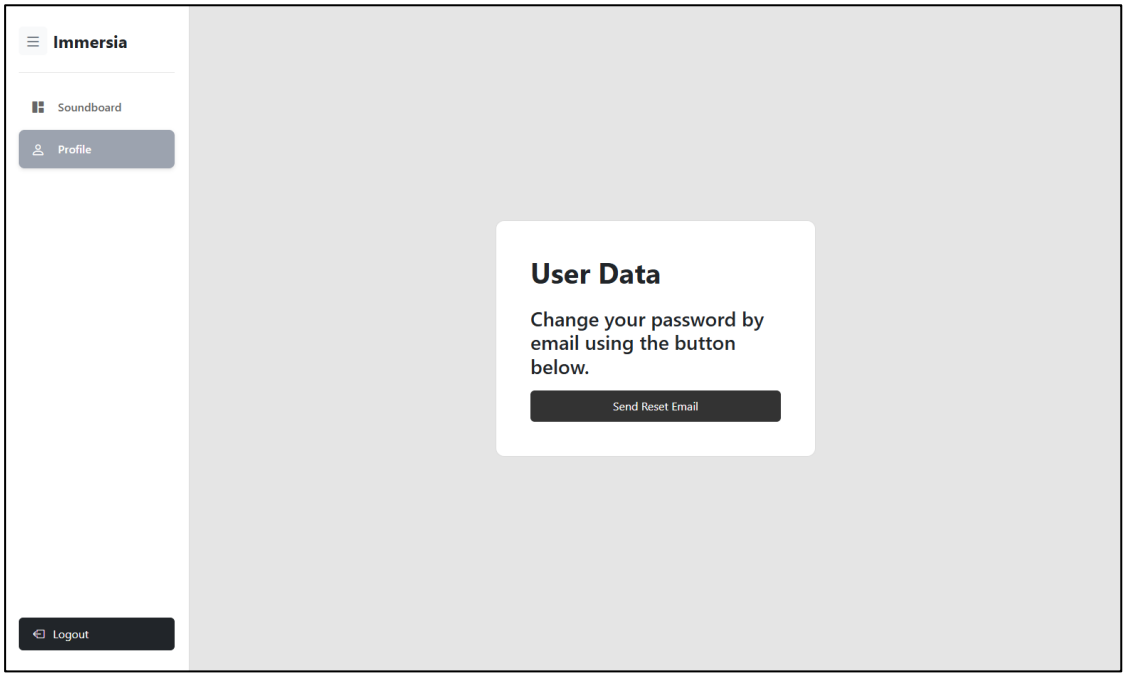


7. ábra Navigációs sáv kinyitott és becsukott állapotban

1.4.3. Profil oldal és jelszó visszaállítása

A profil oldalon (*8. ábra*) a felhasználó jelszó visszaállítási emailt kérhet a „Send Reset Email” gombra kattintva. Az emailben (*9. ábra*) az email cím megerősítése folyamathoz hasonló módon egy gomb kapott helyet, amelyre kattintva a felhasználó átnavigálhat az új jelszó létrehozására használt oldalra.

Az új jelszó beállító oldalon szintén helyet kap egy, a regisztrációs oldalhoz hasonló, jelszó összetételét jelző bekezdés, valamint a „jelszó” és „jelszó ismét” mezők. Sikeres jelszó változtatásról az oldal felugró üzenetben tájékoztatja a felhasználót, majd átirányítja a bejelentkezési oldalra.



8. ábra Profil oldal

9. ábra Jelszó visszaállítási email

1.4.4. Hanglejátszó oldal

A „Soundboard” menüpont az oldal központi funkcióit tartalmazó hanglejátszó oldalra vezet. Az oldal két részre bontható, a hangtár és a vezérlő. A hangtár az oldal felső felén kap helyet. Itt az oldalon található hangok felsorolását láthatja a felhasználó. A hangok betűrend alapján sorba rendezve jelennek meg a felhasználó kedvenceit előre sorolva. Az új elemek betöltése görgetésre történik, azt a hatást keltve, mintha az oldal megnyitásakor be lenne töltve minden, ezzel kímélve a felhasználó sávszélességét, valamint felgyorsítva az oldal betöltését.

A hangtár tetején kapnak helyet különböző vezérlők. A bal oldalon található csúszó menüvel a jelenleg megjelenített hangok kategóriáját lehet váltani. A három kategória a következőket jelenti:

- „Scene” – Végtelenített hangok, ezen csoport adja meg a játszott hang környezet alapját. Minden scene két hangot tartalmaz, „explore” és „combat” néven. Az „explore” egy lágyabb, nyugodtabb hangra még a „combat” egy pörgősebb hevesebb változatra utal.
- „Ambience” – Szintén végtelenített hangok, viszont nem egy adott környezet megteremtésére, hanem különböző hosszabb ideig játszott hangra használt. Például egy tábortűz, vagy vízesés hangja.
- „One-shot” – Egyszer lejátszott hangok, például robbanás vagy villámlás hangja.

A jobb oldalon található vezérlő egy keresősáv. A keresővel az éppen kiválasztott kategória hangjai között lehet keresni. Az eredmény lecseréli az összes hangot megjelenítő területet, és eltűnik a keresési sáv kiürítésével.

A hangokra kattintással a felhasználó a lejátszóba helyezheti az adott hangot. A már kiválasztott hangra ismételt kattintás kiveszi azt a lejátszóból. A hangok jobb felső sarkában található csillag ikonra kattintva a felhasználó kedvencek közé helyezheti a hangot, így az mindig a felsorolás elején jelenik meg.

Az oldal alsó részén a második fő egység található, a lejátszó. A hangtából kiválasztott hangok itt jelennek meg. A lejátszó még három részre osztható a három kategória alapján.

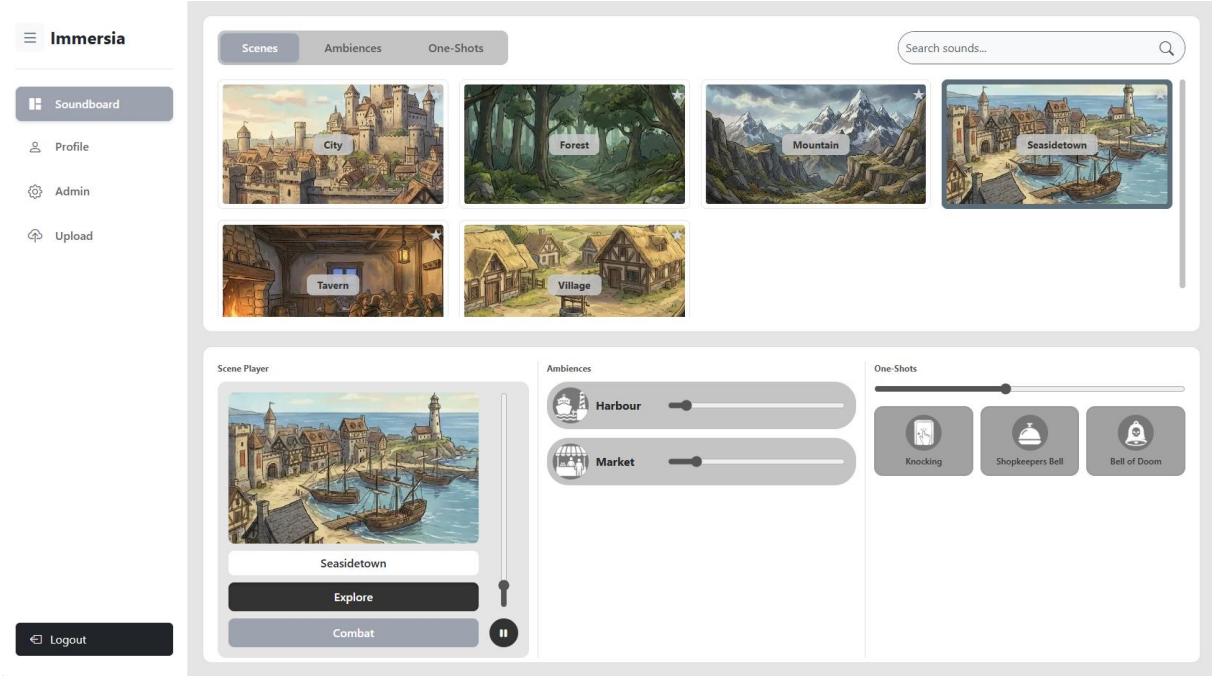
A lejátszó tartalma kijelentkezéskor el van mentve és bejelentkezéskor az oldal automatikusan betölti így a felhasználónak nem kell újból kiválasztani minden hangok, amit utoljára használt.

A scene lejátszón láthatjuk a kiválasztott scene típusú hanghoz tartozó képet, a hang nevét, valamint egy hangerő csúszkát, indító/megállító gombot és a két állapot közötti váltáshoz

használt vezérlőket. Scene típusú hangból csak egy lehet kiválasztva így a hangtárban másikra kattintáskor kicseréli az eddig használt hangot az újonnan kiválasztottal.

A lejátszó második része az ambience lejátszó. Itt a hangtárból kiválasztott ambience típusú hangok találhatóak egymás alatt felsorolva. Mivel a hangok végtelenítve ismétlődnek így ezeket nem lehet megállítani, viszont minden hang saját hangerő vezérlőt kapott, így a felhasználó tud egyes hangokat kiemelni vagy elhalkítani, megteremtve a tökéletes keverést.

A harmadik és egyben utolsó rész a oneshot lejátszó. Itt a kiválasztott oneshot típusú hangok találhatóak meg. A hangok felsorolása felett található egy közös hangerő szabályozó. A felsorolt hangok kattintással indíthatóak. Mivel az ebben a kategóriában található hangok pár másodpercesek így nem lehet őket megállítani.



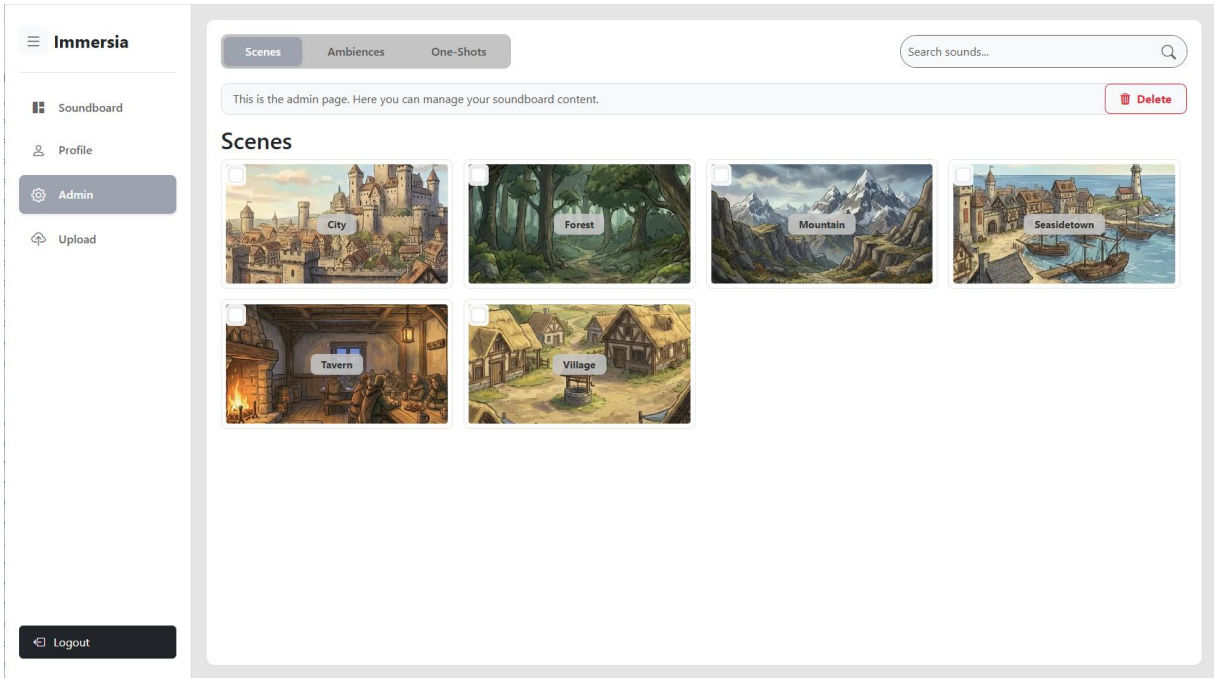
10. ábra Hang lejátszó oldal

1.4.5. Adminisztrátori funkció: Hangkezelő

Adminisztrátor jogosultságokkal rendelkező fiókkal a felhasználó két funkcióhoz fér hozzá az oldal normál használatán kívül. Az első a hangtár tartalmát kezelő oldal. Az oldalon a feltöltött hangok törlésére van lehetőség.

A hangtárhoz hasonlóan a hangok három csoportra bontva jelennek meg, a csoportok váltására a bal felső sarokban található kapcsolóval van lehetőség. A kapcsolótól jobbra szintén megtalálható a kereső mező, amivel az adott kategória hangjai között lehet keresni.

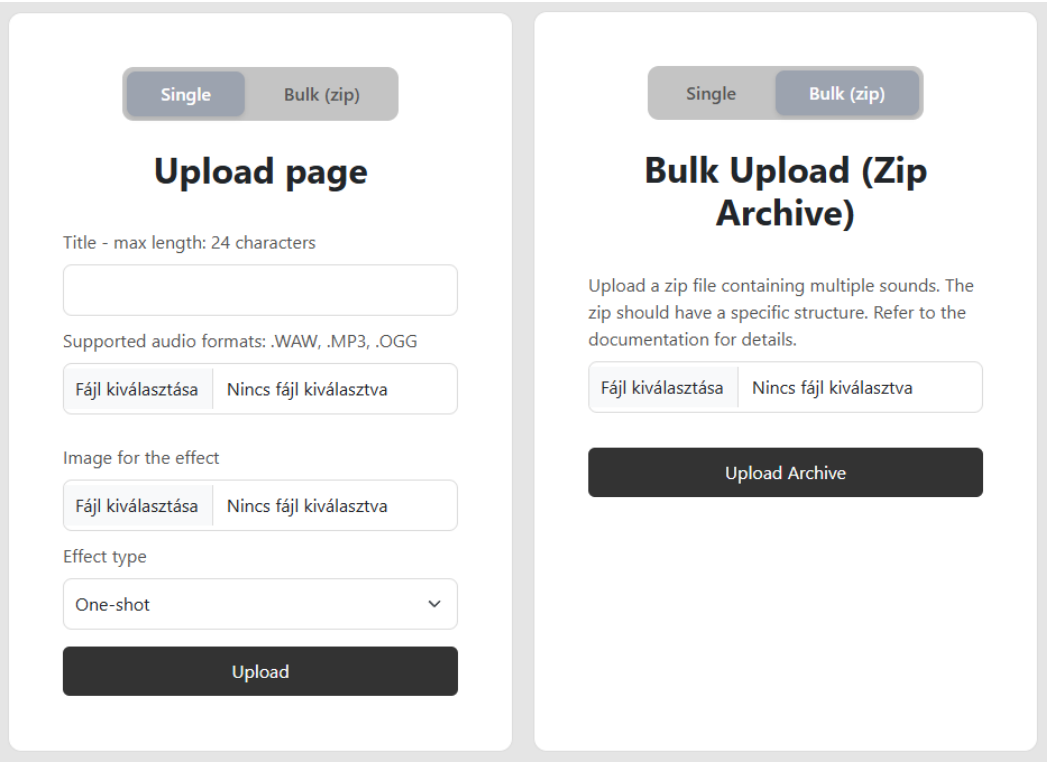
A hangok törléséhez a felhasználónak ki kell választani a törölni kívánt hangokat. Erre az elemek bal felső sarkában található jelölőnégyzet segítségével van lehetőség. A hangok kiválasztása után a kereső alatt található „Delete” gombbal végezhető el a törlés.



11. ábra Hang kezelő oldal

1.4.6. Adminisztrátori funkció: Feltöltési oldal

A második adminisztrátori jogosultságokat igénylő oldal a hangok felöltését végző oldal. Az oldalon két feltöltéshez használt funkció található. A „Single” pontban egyetlen hang feltöltésére van lehetőség. Ehhez be kell állítani a feltölteni kívánt hang kategóriáját, majd feltölteni a hang- és képfájlt és megadni a hang nevét. Oneshot és ambience típusú hangok esetében egyetlen hang és kép fájlra, scene típusú hang esetében két különböző hang és egy kép fájlra van szükség. Sikeres feltöltésről az oldal felugró üzenetben tájékoztatja a felhasználót. A feltöltések 100 MB-os korlátozást használnak, így annál nagyobb fájlok feltöltésére nincs lehetőség. A támogatott hang formátumok: .wav, .mp3 és .ogg. Képfeltöltésnél 5000*5000 pixel felbontású képek megengedett maximum.



12. ábra Egy hang feltöltése és tömeges feltöltés

Hangok egyesével feltöltése helyett a felhasználó használhatja a tömeg feltöltés funkciót is a „Bulk (zip)” menüpontra kattintva. Ezen a felületen egy maximum 1 GB-os .zip formátumú tömörített archívum feltöltésére van lehetőség. Az archívumnak tartalmaznia kell a feltölteni kívánt hangok fájljait, illetve egy „metadata.json” nevű állományt (*13. ábra*), ami a hangok egyéb adatait adja meg. A fájlnak a következő adatokat kell tartalmaznia minden egyes feltölteni kívánt hangról:

- „Title”: A hang neve, maximum 24 karakter hosszú
- „Type”: oneshot, ambience, scene
- „SoundFile”: Hangfájl helye az archívumban
- „ImageFile”: Képfájl helye az archívumban

Scene típusú hangok esetén a „SoundFile” mező helyett „SoundFileCombat” és „SoundFileExplore” mezőkre van szükség, értékük szintén a fájlok helye az archívumban.

```
1  [
2    {
3      "Title": "Hang neve",
4      "Type": "oneshot || ambience || scene",
5      "SoundFile": "Hangfájl helye az archívumban",
6      "ImageFile": "Képfájl helye az archívumban"
7    }
8  ]
```

13. ábra Metadata.json fájl

2. Fejlesztői dokumentáció

2.1. Témaválasztás

A témaválasztás oka a saját életünkből vett problémák megoldása volt. A jelenleg elérhető eszközök lényegesen megnehezítik a hangok kiválasztását, lejátszását. A jobb alternatívák általában előfizetéshez kötöttek, kedvezőtlen feltételekkel. Célunk egy olyan platform biztosítása, ahol a felhasználók könnyen hozzáférhetnek a szükséges hangeffektusokhoz és gördülékenyen meg tudják teremteni a hangulatot az adott eseményen.

A backend fejlesztésével törekedtem minél több szükséges feltételt saját eszközökkel megteremteni. Példák erre a weboldal üzemeltetése és működtetése, a hang és képfájlok kiszolgálása és egyéb szükséges infrastruktúra megteremtése.

2.2. Alkalmazott fejlesztői eszközök.

2.2.1. Programok, szolgáltatások

- **Visual Studio Code**

A teljes fejlesztés ebben a szerkesztőben zajlott. Testreszabhatósága és könnyedsége elősegítette a munkát.

- **Dbeaver**

Az adatbázis létrehozásához és kezeléséhez használt grafikus felületet biztosító alkalmazás.

- **Microsoft Word**

A dokumentáció készítéséhez használt szerkesztő.

- **Git Bash**

A git verziókezelő rendszer parancssorban használható változata.

- **NodeJS**

A backend és frontend JavaScript futtató környezete.

- **NPM**

A NodeJS-hez tartozó csomagkezelő program.

- **Postman**

API teszteléséhez használt eszköz.

- **Docker**

Konténerizációs környezet, teszteléshez és futtatáshoz is

- **Cloudflare**

Az oldal címét, támadások elleni védelmét és levelek továbbítását biztosító szolgáltató

- **Google Chrome**

Az oldal teszteléséhez elsődlegesen használt böngésző.

- **Figma**

A frontend vizuális megtervezéséhez használt platform.

- **Github.com**

Az oldal forráskódját tároló webes szolgáltatás.

- **Ethereal.email**

A levelezés teszteléséhez használt szolgáltatás.

- **MariaDB**

A weboldal adatainak tárolására használt adatbázis.

- **draw.io**

Dokumentáció folyamatábráinak készítéséihez használt oldal.

https://www.drawio.com/

2.2.2. Backend modulok

- **Argon2**

Az argon2 csomag egy jelszavak hasheleséhez használt algoritmus NodeJS megvalósítása.

https://www.npmjs.com/package/argon2

- **cookie-parser**

Süti fejléc feldolgozására és beállítására használt modul.

https://www.npmjs.com/package/cookie-parser

- **cors**

A cors csomag a Cross-Origin Resource Sharinget – eltérő eredetű erőforrások megosztását teszi lehetővé.

https://www.npmjs.com/package/cors

- **dotenv**

A csomag környezeti változók. env' fájlból betöltéséért felel.

https://www.npmjs.com/package/dotenv

- **Express**

Web keretrendszer NodeJS-hez. A backend alapját képezi.

https://www.npmjs.com/package/express

https://expressjs.com/

- **express-rate-limit**

Egyszerű kérések gyakoriságát korlátozó megvalósítás Express-hez. Denial Of Service jellegű támadások megakadályozására valló.

https://www.npmjs.com/package/express-rate-limit

- **jsonwebtoken**

JSON Web Token megvalósítás NodeJs-hez.

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519

https://www.npmjs.com/package/jsonwebtoken

- **mysql2**

MySQL adatbázis kezelő modul NodeJS-hez.

https://www.npmjs.com/package/mysql2

- **nodemailer**

Levelezés lebonyolítására használt NodeJS modul.

https://www.npmjs.com/package/nodemailer

https://nodemailer.com/

- **piscina**

Feltöltések több szálon történő feldolgozására használt modul.

https://www.npmjs.com/package/piscina

https://piscinajs.dev/

- **psgutil**

Naplózásra és validálásra használt saját modul.

https://www.npmjs.com/package/psgutil

- **sharp**

Borítóképek feldolgozására használt kép feldolgozó modul.

https://www.npmjs.com/package/sharp

- **multer**

Fájlok fogadására és mentésére használt modul.

https://www.npmjs.com/package/multer

- **fs-extra**

Az alapvető fs modul kiegészítése. Fájlok feltöltéséhez és feldolgozásához lett használva.

https://www.npmjs.com/package/fs-extra

- **unzipper**

Archívumok feltöltéséhez használt zip kicsomagoló modul.

https://www.npmjs.com/package/unzipper

- **p-limit**

Archívumok feltöltésénél használt csomag. az egyszerre futó folyamatok korlátozásáért felel.

https://www.npmjs.com/package/p-limit

2.2.3. Frontend modulok

- **Bootstrap**

Az oldal reszponzív megjelenítéséhez és reszponzivitásához használt keretrendszer

https://www.npmjs.com/package/bootstrap

- **Bootstrap-icons**

Nyílt forráskódú svg ikonokat tartalmazó könyvtár Bootstraphez.

https://www.npmjs.com/package/bootstrap-icons

- **React**

A frontend funkcióinak alapját adó JavaScript könyvtár.

https://www.npmjs.com/package/react

- **React-bootstrap**

React és Bootstrap közötti integrációt biztosító csomag.

https://www.npmjs.com/package/react-bootstrap

- **React-dom**

React oldalak renderelését végző modul.

https://www.npmjs.com/package/react-dom

- **React-router-dom**

Útvonalak kezeléséért felelős csomag.

https://www.npmjs.com/package/react-router-dom

- **React-toastify**

Felugró üzenetek Reactban

https://www.npmjs.com/package/react-toastify

2.2.4. Programozási- és leírónyelvek

- **JavaScript**

A frontend és backend egyaránt JavaScript-ben íródott. A nyelv a modern bőngészők által támogattot programozási nyelv így alapjáraton kompatibil a frontend és backend struktúrája egymással.

- **HTML**

Weboldalak felépítését leíró jelölőnyelv.

- **CSS**

Leíró nyelv, weboldalak kínézetét adja meg.

- JSON

Nyelvfüggetlen, szöveg-alapú adat formátum. A frontend és backend közötti kommunikációjának formátuma.

- SQL

Lekérdezőnyelv, az adatbázis és backend közötti kommunikációját szolgáltatja.

2.3. Adatmodell leírása, adatbázis felépítése

2.3.1. „users” tábla és felépítése:

Ebben a táblában vannak tárolva a felhasználó hitelesítési és egyéb adatai. Ezek többek között az e-mail cím, jelszó, fiók státusza és hitelesítési állatpota.Minden felhasználó egyedi azonosítót kap, amivel azonosítható az adatbázis többi részében.

A felhasználók email címei AES algoritmus segítségével titkosítva vannak tárolva. Ez mellet minden email címhez tartozik egy determinisztikus hash. Ez az indexelésre szolgál, mivel így nem kell az adatbázis kezelő motornak minden email alapú keresésnél egyesével végigjárnia táblát és visszafordítani a titkosítást, ezzel erőforrásokat takarítva meg.

A „last_session” mező json formátumban tartalmazza a felhasználó legutolsó munkamenete folyamán beállított állapotát a lejátsztónak, így nem kell az újból beállítani.

Mező	Típus	Leírás
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	A felhasználó egyedi azonosítója.
email	VARBINARY	Az email cím AES-el titkosítva.
email_blind_index	CHAR UNIQUE	Az email cím determinisztikus hash-e.
password	VARCHAR	A jelszó argon2-vel készített hash-e.
role	TINYINT	A felhasználói fiók jogosultsági szintje.
is_active	TINYINT	A fiók állapota, fiókok deaktiválásához.
created_at	TIMESTAMP	A fiók létrehozásának ideje.
token_version	BIGINT	A felhasználó hozzáférési tokenjének verziója.
is_verified	TINYINT	Email cím megereősítésének állapota

last_session	longtext	Legutóbbi munkamenet json formátumban

2.3.2. „sounds” tábla és felépítése:

Ez a tábla az oldalon elérhető hangok metaadatait tárolja, mint például a neve, típusa, hossza. Az oldal működésének központi eleme.

Az elérési útvonalak az nginx fájlszerver belső útvonalai, amit a backend oszt ki a felhasználó hitelesítése után. A fájlok kívülrő nem érhetőek el.

A hang típusa három kategória egyikét jelöli. A „oneshot” kategóriában egyszer lejátszott rövid effektek találhatók, például villámlás, farkasok vonyítása. A „scene” kategória hosszú, háttérhangokra vonatkozik, például egy város vagy erdő aláfestő zenéje. Az „ambience” kategória rövidebb, folyamatosan játszott helyi hangokra utal, például egy tábortűz recsegése vagy a szél hangjai.

Mező	Típus	Leírás
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	A hang egyedi azonosítója.
slug	VARCHAR	A hang egyedi neve kereséshez, eléréshez.
title	VARCHAR	A hang felhasználók által olvasható neve.
sound_file_path	VARCHAR	A hangfájl elérési útvonala a szerver fájlrendszerén.
sound_file_path_alt	VARCHAR	Alternatív hangfájl, scene típusú hangoknál
image_file_path	VARCHAR	A borítókép fájl elérési útvonala a szerver fájlrendszerén.
created_at	TIMESTAMP	Létrehozás ideje.
updated_at	TIMESTAMP	Utolsó módosítás ideje.
type	ENUM	Hang típusa: oneshot, ambience, scene.

2.3.3. „email_codes” tábla és felépítése:

Ez a tábla a felhasználók emailek útján elérhető funkciók használatával történő azonosításért felel. Tárolja a felhasználót és a művelethez szükséges tokent. Az email rendszer email címek megerősítéséhez és jelszó visszaállításához használható.

A „type” mező a token típusát tárolja. A „confirm” érték email cím megerősítő tokent jelent. A „password_reset” jelszó visszaállításra használható tokent jelent.

Mező	Típus	Leírás
user_id	BIGINT UNSIGNED	A token tulajdonosának azonosítója.
token_hash	VARCHAR	A token SHA256-al készített hash-e.
expires_at	DATETIME	A token lejárati ideje.
type	ENUM	A token típusa: confirm, password_reset

2.3.4. „favourites” tábla és felépítése

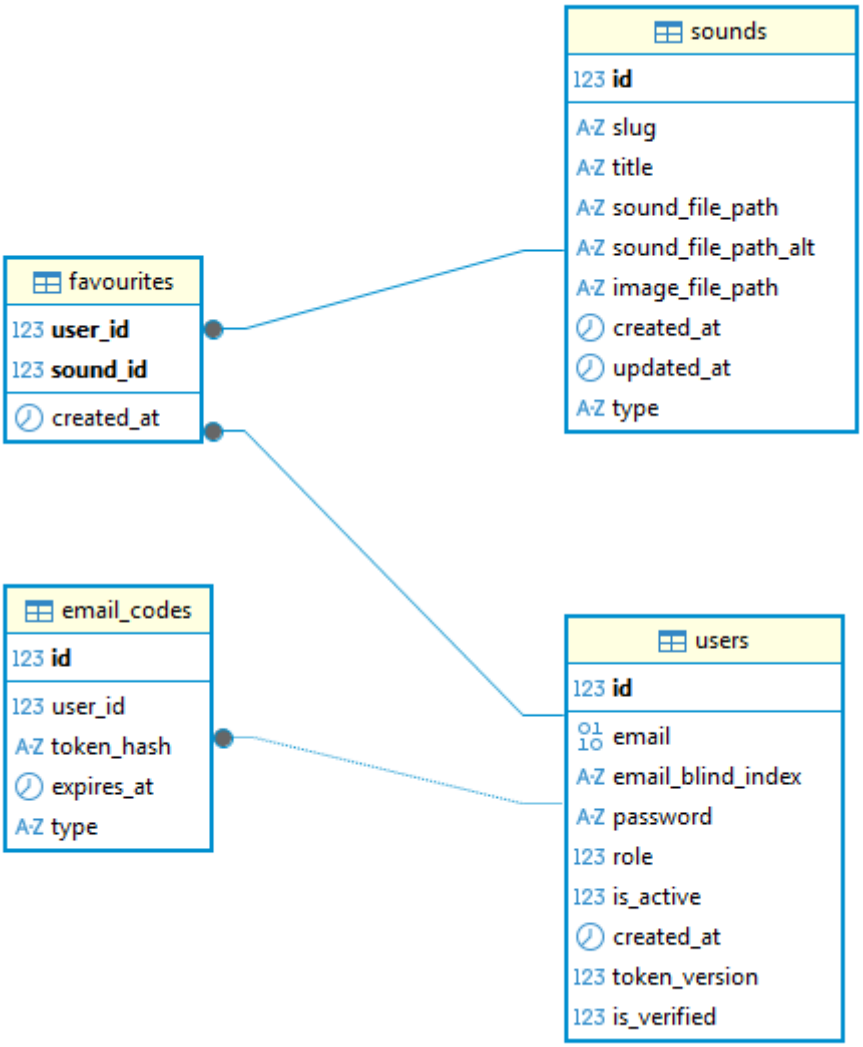
A tábla a felhasználók kedvenc hangjainak tárolására alkalmas. A rendszer lényege, hogy a felhasználónak ne kelljen mindig kikeresnie a gyakran használt hangokat. Tárolja a felhasználó azonosítóját a hang azonosítóját valamint azt, hogy mikor jött létre a kapcsolat, mivel a kedvencek időrendben vannak megjelenítve.

Mező	Típus	Leírás
user_id	BIGINT UNSIGNED	A felhasználó azonosítója.
sound_id	VARCHAR	A hang azonosítója
created_at	TIMESTAMP	A kapcsolat létrejöttének időpontja.

2.3.5. Adatbázis táblák közötti kapcsolat

A „users” „tábla id” – „user_id” alapján kapcsolódik az „email_codes” táblához. Az „email_codes” ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE szabályok alapján frissül, ha a felhasználó azonosítója valami miatt megváltozna vagy a fiók törlődne.

A „favourites” tábla „user_id” és „sound_id” alapján kapcsolódik a „sounds” és „users” táblákhoz. A tábla szintén ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE szabályok alapján frissül.



14. ábra: Táblák közötti kapcsolat - DBeaver

2.3.6. A program által kommunikációra használt adatmodell

Az alkalmazás legtöbb végpontja a az alább ábrázol séma alapján kommunikál a kiszolgáló és a kliens között:

A „message” értéke a szerver által közölni kívánt információ MACRO_CASE elnevezési konvencióban. Például: LOGIN_SUCCESS, USER_EXISTS.

A „data” a várt kimenet értékét vagy értékeit tárolja. Például a lekért hangok adatait.

A „pagination” kulcs nagy mennyiségű adatot kiszolgáló végpontok által használatos. Tartalmazza az adat mennyiségét és oldalakra bontását.

```
{
  message: <Szöveg>,
  data: <Objektum>,
  pagination: <Objektum>
}
```

2.4. Részletes feladatspecifikáció, algoritmusok

A dokumentáció nem tartalmazza a teljes forráskódot. A program forráskódja a csapat egyik tagjának Github oldalán érhető el az alábbi linken:

https://github.com/sbalazs222/Immersia

2.4.1. Backend felépítése

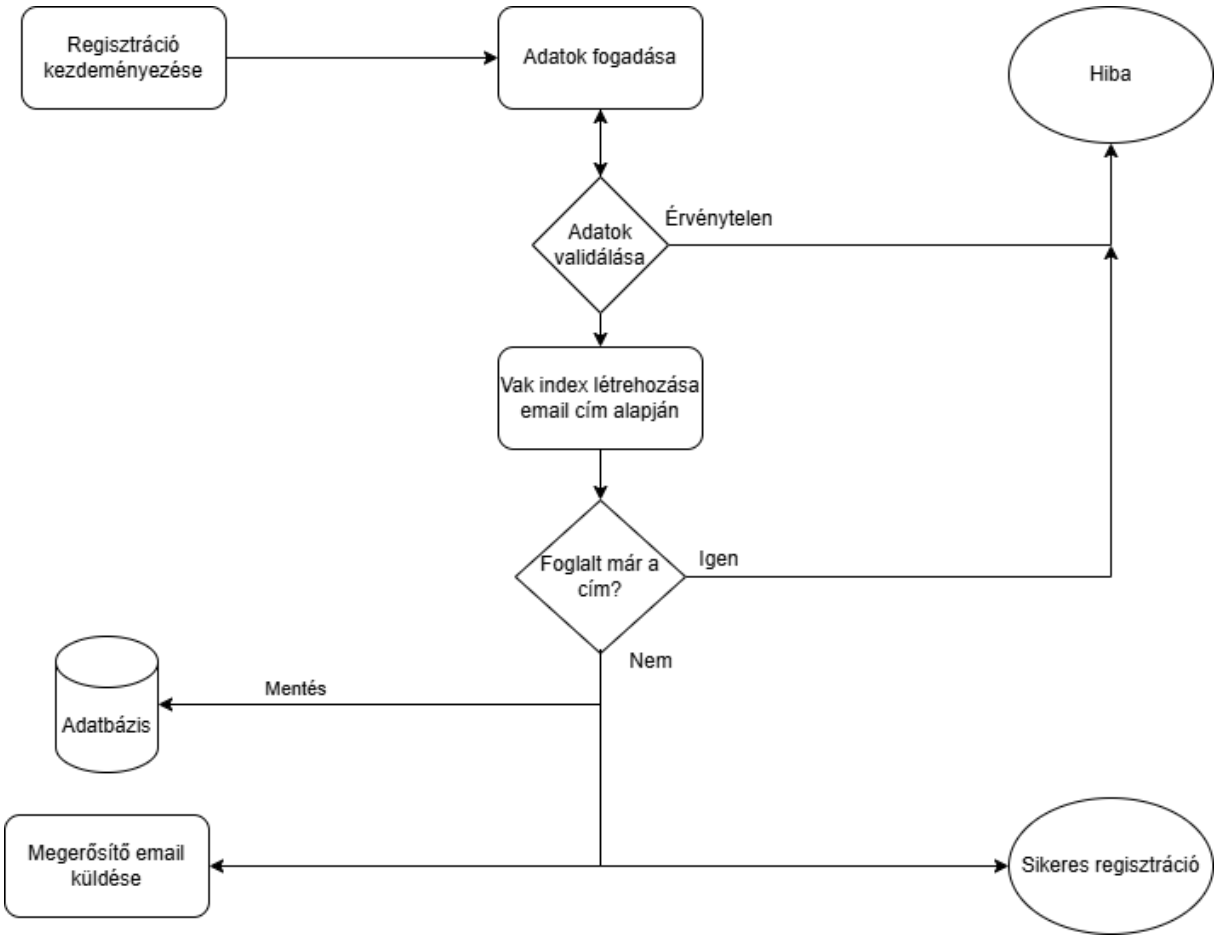
Backend gyökér könyvtár:

Itt található az src mappa, ami a teljes backend forráskódját tartalmazza, az adatbázist inicializáló fájl, a Dockerfile, a backend környezeti változói, valamint a package.json ami a program szükségleteit, típusát és egyéb információt tartalmazza.

src könyvtár:

```
├──────config – környezeti változok és egyéb konfigurációk
├──────controllers – HTTP műveleteket végző vezérlők
│        ├──────auth – Hitelesítés vezérlői
│        ├──────content – Tartalom kiszolgáló vezérlők
│        ├──────favourites – Kedvenceket kezelő vezérlők
│        ├──────health – Api állapot vezérlő
│        ├──────mail – Levelezési funkciók vezérlői
│        └──────upload – Feltöltés vezérlői
├──────middlewares – Express middleware-eket tartalmazó mappa
│        └──────validation – Kérések formátumát validáló eljárások
├──────routers – Elérési útvonalakat deklaráló Express Routerek
├──────services – A program működési logikáját végző szolgáltatások
│        ├──────auth – Hitelesítés
│        ├──────content – Tartalom
│        ├──────favourites – Kedvencek
│        ├──────mail – Levelezés
│        └──────upload – Feltöltés
├──────utils – Segédfüggvények
│        └──────mail – Levelezés segédfüggvényei
├──────validation – Validációs függvények
└──────workers – Feltöltések kezeléséhez használt munkások
```

2.4.2. Regisztrációs folyamat



15. ábra Regisztrációs folyamat

2.4.3. Vak index létrehozása

Az adatbázisban az email címek titkosítva vannak, emiatt nem indexelhetők. Hogy elkerüljük a teljes tábla lineáris keresését minden egyes műveletnél úgynevezett vak indexelés lett bevezetve. Ennek lényege, hogy minden email címhez tartozik egy indexelhető determinisztikus hash ami alapján kereshető lesz a tábla.

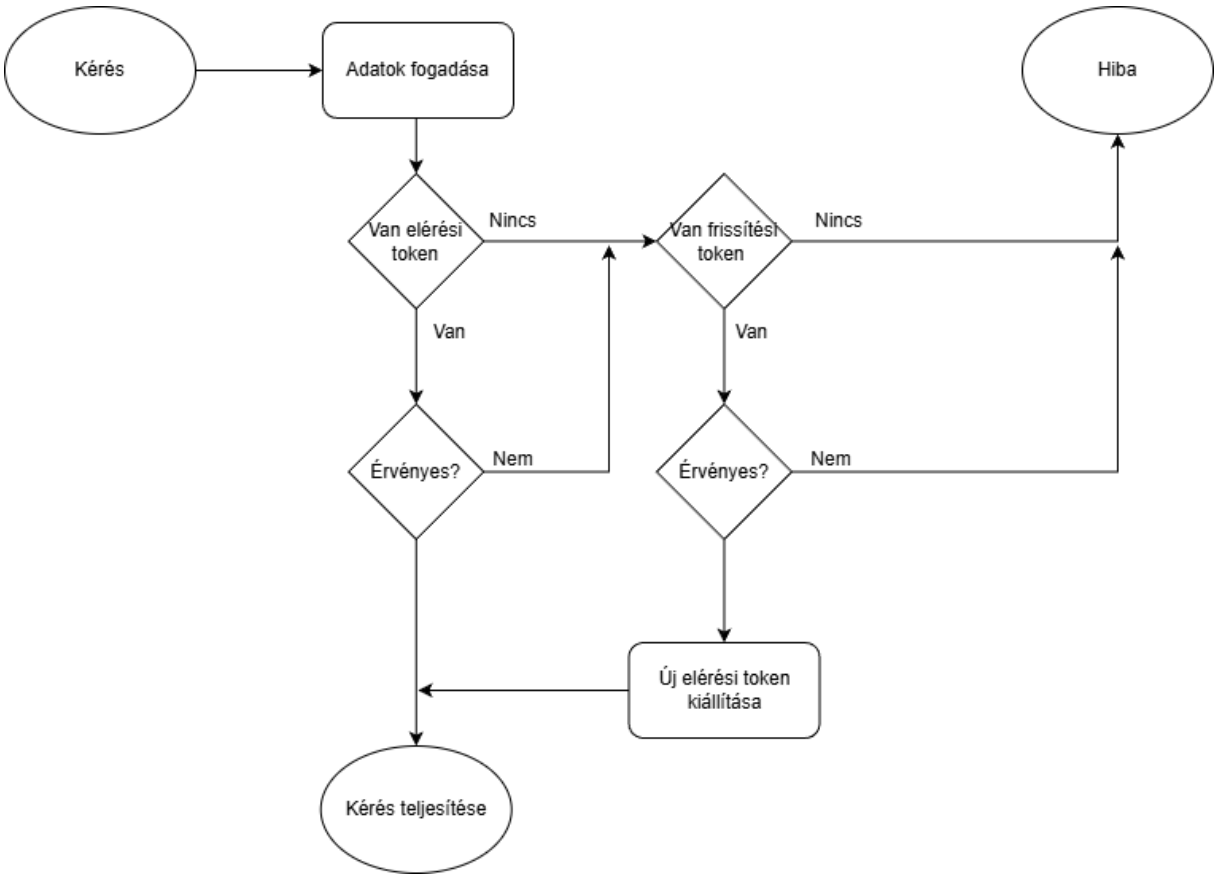
Megvalósítása a node beépített crypto moduljával történt. Az algoritmus normalizálja az email címet, készít belőle egy Hmac objektumot a megadott kulcs (env.DB_HASH_PEPPER) alapján, végül visszaadja ennek hexadecimális kivonatát.

```
1  export default function getBlindIndex(email) {
2    return crypto.createHmac('sha256', env.DB_HASH_PEPPER).update(email.toLowerCase().trim()).digest('hex');
3  }
```

16. ábra Vak index kódrészlet

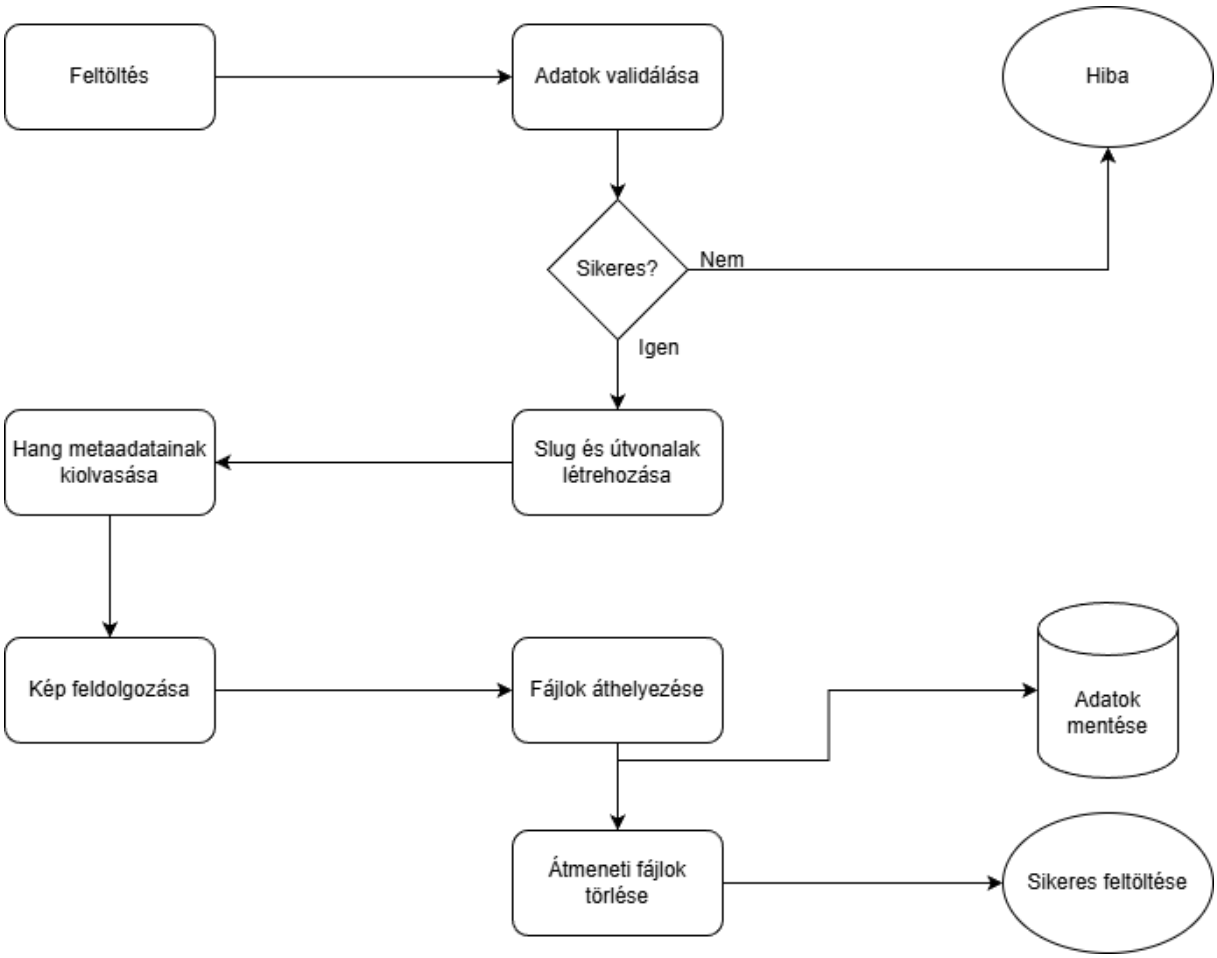
2.4.4. Token hitelesítési folyamat

Az szerver két hitelesítési tokent használ a felhasználó hitelesítésének kezelésére. Az elérési token egy rövidebb érvényességű token, amiben a felhasználó adatai találhatóak, a frissítési token egy hossza érvényességi idejű token, ami verzióval rendelkezik. A frissítési token verziójával érvényteleníthetőek régebbi tokenek, így a felhasználó frissítési tokenje illetéktelenek kezébe kerülne, a felhasználó kijelentkezéssel érvényteleníthetí azt. Az elérési token frissítési szerver oldalon történik, így nincs szükség a kliens oldalon kétszer küldeni kéréseket.



17. ábra Token hitelesítési folyamat

2.4.5. Új hang feltöltése



18. ábra Feltöltési Folyamat

Új hang feltöltése esetén a backend először ellenőrzi az adatok meglétét és tartalmát, majd létrehozza a hang „slug” értékét és meghatározza leendő helyét a fájlrendszerben. A „slug” egy emberek által is érthető szöveges azonosító, amit keresésre használunk.

Következő lépésként a program beolvassa a hangfájl metaadatait, mint a formátuma. Ezután a mellékelt borítóképet átméretezi és webp formátumra konvertálja könnyebb tárolás érdekében.

A fájlműveletek után megtörténik a két fájl végső helyére való áthelyezése, valamint a hang adatainak adatbázisba mentése.

Az algoritmus befelyezés képpen törli az átmeneti fájlokat.

2.4.6. Archívum feltöltése

A program hangok egyesével feltöltése helyett lehetőséget kínál .zip archívumok feltöltésére is. Az archívumban szerepelnie kell a hangoknak, illetve egy „metadata.json” nevű fájlnak. A metadata fájlban szerepelnie kell az összes feltölteni kívánt hang adatainak az ábrán látható módon.

A feltöltési logika az egyszeri hangfeltöltéshez hasonló módon működik. A program elsőr ellenőrzi az archívum felépítését, majd megkezdi a hangok feldolgozását. A feldolgozás több szálon fut. Ha hibát talál a program valamelyik elemben, folytatja a feldolgozást, de a hangok tényleges feltöltése nem történik meg, helyette visszaad egy hiba listát, amiben fel van sorolva minden probléma az archívumban.

```
1  [
2    {
3      "Title": "Hang neve",
4      "Type": "oneshot || ambience || scene",
5      "SoundFile": "Hangfájl helye az archívumban",
6      "ImageFile": "Képfájl helye az archívumban"
7    }
8  ]
```

19. ábra Metadata.json felépítése

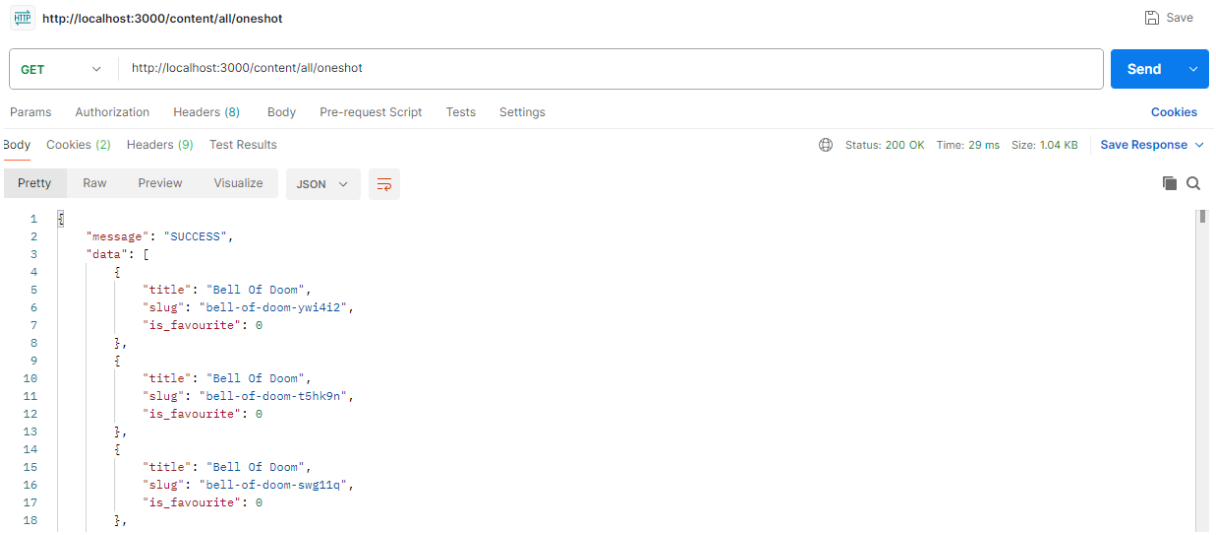
2.5. Tesztelési dokumentáció

2.5.1. Védett végpont elérése

A „/content/” végpontok feladata az oldal tartalmának kiszolgálása. A „/content/all/” végpont például az oldalon található összes hangot listázza az adott kategóriában. A végpontok GET kérést várnak és sütiben tárolt token alapján hitelesítik a felhasználót.

2.5.1.1. Normál teszteset

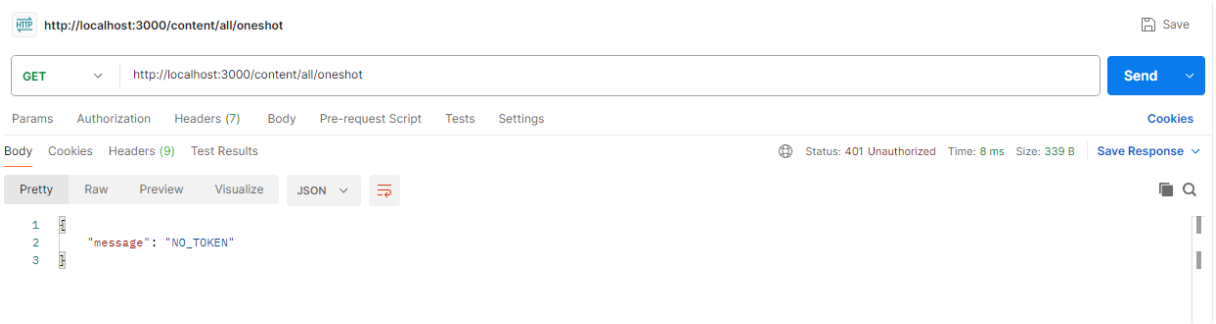
A felhasználó bejelentkezés után próbálja meg elérni a végpontot, tehát egy érvényes tokennel hitelesíti magát. A szerver 200-as státuszkóddal és „SUCCESS” üzenettel tért vissza.



20. ábra Normál teszteset – Postman

2.5.1.2. Token nélküli elérés

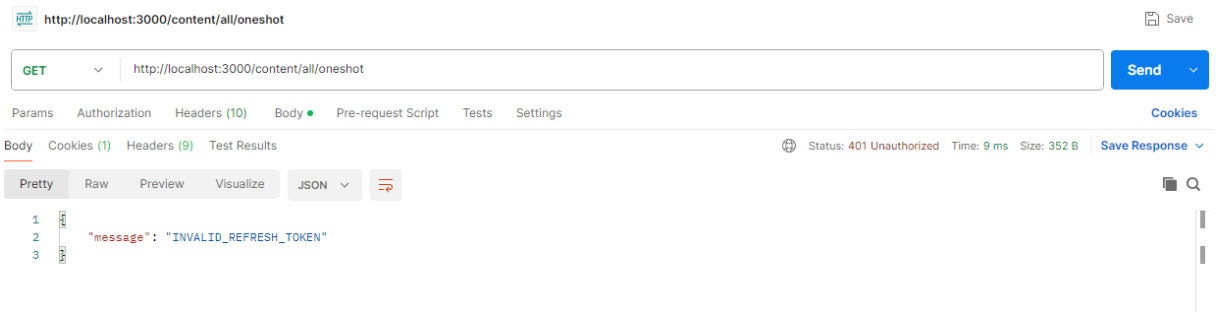
A felhasználó bejelentkezés nélkül próbálta meg elérni a védett végpontot. A szerver 401-es státuszkóddal és „NO_TOKEN” üzenettel tért vissza, tehát elutasította a kérést.



21. ábra Teszteset: Token hiánya - Postman

2.5.1.3. Elérés érvénytelen frissítési tokennel

A felhasználó érvénytelen frissítési tokennel próbálta meg elérni az egyik védett végpontot. A szerver 401-es státuszkóddal és „INVALID_REFRESH_TOKEN” – Érvénytelen frissítési token – üzenettel tért vissza, és utasította el a kérést. Ez kétesen szerzett frissítési tokenre utal, és normál használat mellett nem fordulhat elő a szituáció.



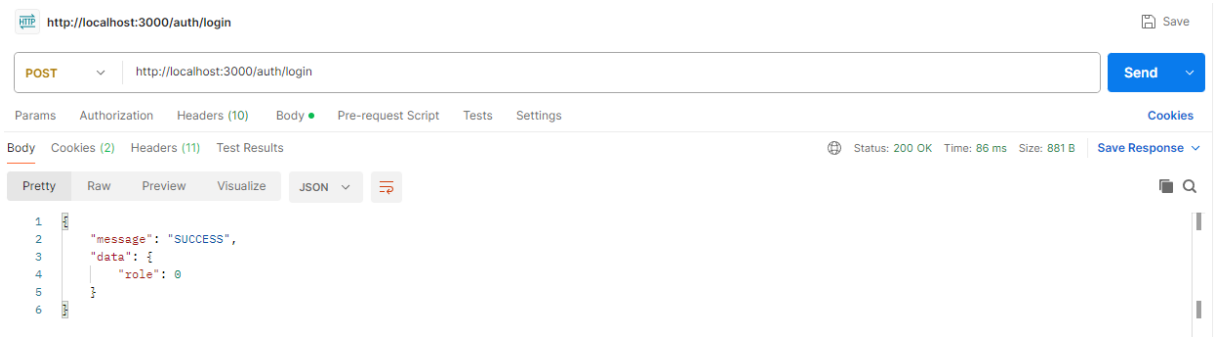
22. ábra Hibás frissítési token – Postman

2.5.2. Bejelentkezés

A „/auth/login” végpont a felhasználó bejelentkeztetéséért felelős. A végpont két mezőt vár: „email” és „password”. Sikeres kérés esetén a szerver beállítja sütiben a hitelesítő tokeneket, valamint elküldi a felhasználó szerepkörét.

2.5.2.1. Normál teszteset

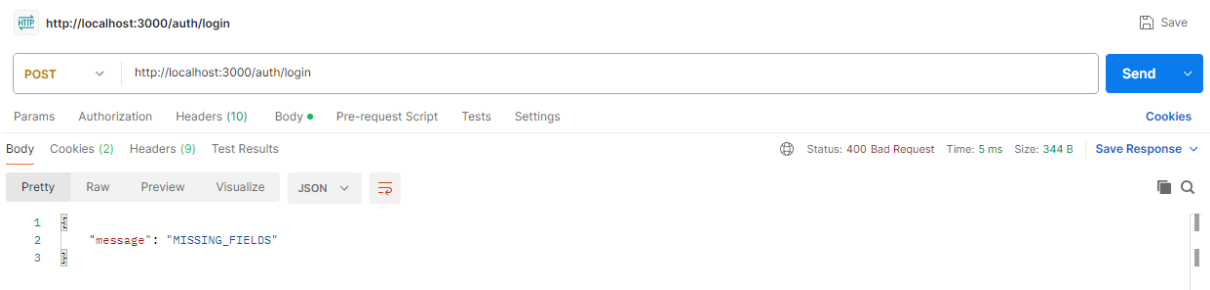
A felhasználó elküldte a helyes bejelentkezési adatokat. A szerver 200-as státuszkóddal és „SUCCESS” – siker – üzenettel válaszolt. A „role” mező a felhasználó szerepkörét jelöli. Jelen eseten 0 azaz normál felhasználó.



23. ábra Bejelentkezés - Normál teszteset - Postman

2.5.2.2. Hiányzó mező(k)

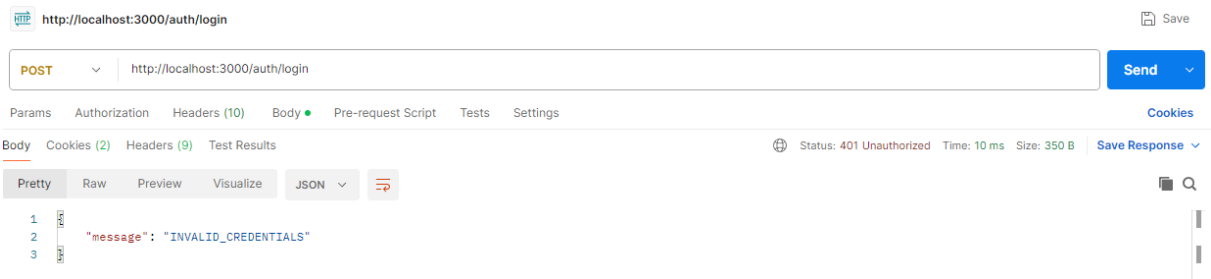
A felhasználó a szükséges mezők kihagyásával küldte el a kérést. A szerver 400-as státuszkóddal, valamint „MISSING_FIELDS” – hiányzó mezők üzenettel válaszolt.



24. ábra Bejelentkezés - hiányzó mezők - Postman

2.5.2.3. Helytelen bejelentkezési adatok

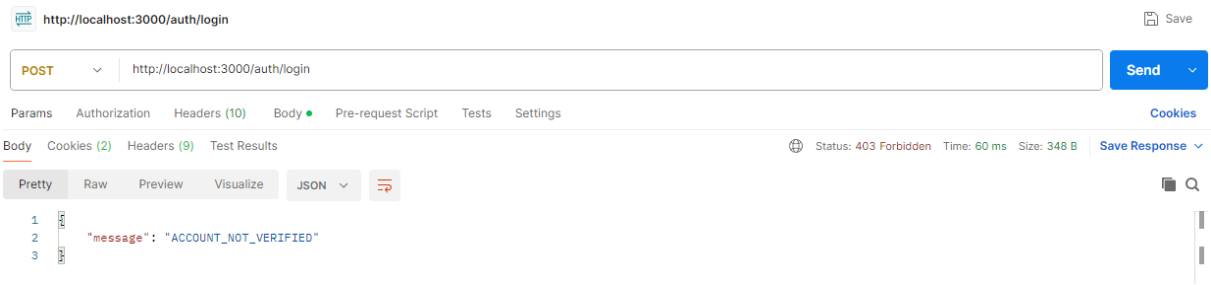
A felhasználó helytelen jelszó vagy email cím használatával hívta meg a végpontot. A szerver 401-státuszkóddal, valamint „INVALID_CREDENTIALS” – érvénytelen hitelesítési adatok – válasszal elutasította a kérést.



25. ábra Bejelentkezés - helytelen hitelesítési adatok - Postman

2.5.2.4. Megerősítetlen email cím

A felhasználó olyan fiókkal próbált bejelentkezni, ami egy nem megerősített email címhez tartozik. A szerver 403-as státuszkóddal, valamint „ACCOUNT_NOT_VERIFIED” – fiók nincs hitelesítve – üzenettel tért vissza.



26. ábra Bejelentkezés - nem megerősített email cím - Postman

2.6. Továbbfejlesztési lehetőségek

2.6.1. Több típusú archívum támogatása feltöltésnél

Oldalunk jelenleg csak .zip formátumú archívumok feltöltésére alkalmas. A kényelmesebb feltöltés érdekében a jövőben tervezzük több formátum támogatását is, mint például a .rar vagy .7z.

2.6.2. Átfogóbb szerkesztési lehetőségek

Hangkezelő oldalunk pillanatnyilag csak hangok törlésére képes. Terveink szerint ez az oldal a jövőben hangok nevének és fájljainak módosítására is lesz lehetőség.

2.6.3. Ismert kisebb hibák kijavítása

Az oldal tartalmazhat olyan kisebb hibákat, amik nem derültek ki a tesztelési folyamat közben.

2.6.4. Mobil alkalmazás

Szolgáltatásunk kényelmesebb telefonon, illetve tableten történő használatához szeretnénk egy natív mobilos alkalmazás lefejlesztését teljesíteni. Egy önálló alkalmazás segítene az optimálisabb futásban és támogatásban, valamint megadná a lehetőséget az alkalmazás offline módban történő használatára.

3. Összegzés

A projekten való munka viszonylag gördülékenyen zajlott a csapat összeszokottsága miatt. A logikus és meghatározható munkamegosztás elősegítette az egyszerű haladást, mivel a csapat tudott párhuzamosan fejleszteni. A kezdeti nehézségeket a kommunikáció és a csapatban való munka újdonsága jelentette, viszont mindenki gyorsan bele tudott rázódni a fejlesztés menetébe.

A weboldal több olyan megoldást is igényelt, amivel előtte nem foglalkoztam így ezeket a fejlesztés közben kellett kitapasztalni. Ilyen volt például a Cloudflare használata dns szolgáltatóként, az emailező rendszer működése vagy a fájlkiszolgálás. A használt szolgáltatások kiválasztása mögött elsősorban az állt, hogy a platformot úgy szerettük volna megteremteni, hogy az minél inkább független legyen bármi külső online szolgáltatástól. A backenden való munka közben betekintést nyerhettem abba, hogy mi tesz egy oldalt megbízhatóvá, hogyan biztosíthatom a felhasználók adatainak biztonságát vagy hogyan tudom az adatokan úgy kiszolgálni, hogy az ne terhelje a backend folyamatait.

Úgy gondolom sikerült egy jól működő, kényelmesen használható programot létrehoznunk és sokat fejlődtünk a program tervezése és megvalósítása közben. Sok olyan új technológiával találkozhattam, amire szükségem lehet a jövőben, és magasabb szintre léphettem a webfejlesztés és API alapú alkalmazások területén. A fejlesztési folyamat értékes betekintést nyújtott a csapatnak a párhuzamos fejlesztés működéséről, a munka logikus megosztásáról és arról, hogy hogyan épül fel a fejlesztési folyamat egy komplex alkalmazás felépítésekor.

4. Forrás

MDN Web:

https://developer.mozilla.org/en-US/

NodeJS:

https://nodejs.org/docs/latest/api/

Nodemailer:

https://nodemailer.com/

Stack Overflow:

https://stackoverflow.com

Ábrajegyzék

1. ábra: Az oldal elérése 7
2. ábra Bejelentkezési oldal 8
3. ábra Felugró üzenet – React toastify 9
4. ábra Regisztrációs oldal 10
5. ábra Jelszó összetételét jelző bekezdés 10
6. ábra Email cím megerősítő email – Gmail 11
7. ábra Navigációs sáv kinyitott és becsukott állapotban 12
8. ábra Profil oldal 13
9. ábra Jelszó visszaállítási email 13
10. ábra Hang lejátszó oldal 15
11. ábra Hang kezelő oldal 16
12. ábra Egy hang feltöltése és tömeges feltöltés 17
13. ábra Metadata.json fájl 18
14. ábra: Táblák közötti kapcsolat - DBeaver 30
15. ábra Regisztrációs folyamat 33
16. ábra Vak index kódrészlet 33
17. ábra Token hitelesítési folyamat 34
18. ábra Feltöltési Folyamat 35
19. ábra Metadata.json felépítése 36
20. ábra Normál teszteset – Postman 37
21. ábra Teszteset: Token hiánya - Postman 37
22. ábra Hibás frissítési token – Postman 38
23. ábra Bejelentkezés - Normál teszteset - Postman 38
24. ábra Bejelentkezés - hiányzó mezők - Postman 39
25. ábra Bejelentkezés - helytelen hitelesítési adatok - Postman 39
26. ábra Bejelentkezés - nem megerősített email cím - Postman 39

Nyilatkozat

Alulírott, *Katona Zalán* tanuló kijelentem, hogy ez a szakdolgozat saját tudásom, önálló munkám eredménye. A felhasznált eszközöket és szakirodalmakat (tanulmány, internetes forrás, személyes közlés stb.) idézőjel és megjelölt források nélkül nem építettem be, egyértelműen megjelöltem. Az elkészült záródolgozatban található eredményeket a képzőintézmény és a feladatot kiíró intézmény saját céljára térítés nélkül felhasználhatja, a titkosításra vonatkozó esetleges megkötések mellett.

Aszód, ...

Katona Zalán

Váci SZC PETŐFI SÁNDOR Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium

KONZULTÁCIÓS LAP

Szoftverfejlesztő és tesztelő

A tanuló neve: Katona Zalán Osztálya: 13.D

A záródolgozat témája: Immersia

Az Immersia egy webes technológia hangulatfestő háttérzenék és egyéb hanghatások lejátszására, elsősoron asztali szerepjátékokhoz.

Sorszám:	A konzultáció időpontja:	A konzulens aláírása:
1.	2026.02.12	
2.	2026.02.20	
3.	2026.03.05	
4.	2026.03.13	
5.	2026.03.27	

A záródolgozat beadható.
Aszód, 2026. 04.08.

konzulens/
Mizere Robin Roland